

**Описание технологического процесса
выделения нуклеиновых кислот с использованием
набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовок N и P
при помощи системы для автоматического выделения
нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96**

Оглавление

1	Введение.....	3
2	Оборудование и расходные материалы.....	4
3	Состав набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP	6
4	Анализируемые образцы.....	7
5	Процедура установки сценария на систему KingFisher Flex 96	8
6	Подготовка глубоколоночных планшетов с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки N	12
7	Подготовка глубоколоночных планшетов с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки Р	14
8	Выделение РНК с использованием системы KingFisher Flex 96	16
9	Подготовка и проведение ОТ-ПЦР	23

1 Введение

Настоящий документ описывает порядок действий при выделении нуклеиновых кислот из образцов биологического материала при помощи системы для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96 с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки N и фасовки Р.

Набор реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовок N и Р предназначен для полуавтоматического выделения РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А и гриппа В из биологического материала человека (мазок из носоглотки, ротоглотки) для последующего анализа методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

При работе с набором реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки N на первом этапе проводится внесение реагентов и образцов биоматериала в глубоколоночный планшет №1 и реагентов в глубоколоночные планшеты №№2–3. На втором этапе проводится выделение РНК из образцов биологического материала с использованием системы для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96.

При работе с набором реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки Р на первом этапе проводится внесение смеси сорбента и внутреннего контрольного образца, а также образцов биоматериала в глубоколоночный планшет. На втором этапе проводится выделение РНК из образцов биологического материала с использованием системы для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96.

Работа KingFisher Flex 96 осуществляется на основании предварительно загруженного в память системы сценария процедуры выделения нуклеиновых кислот.

Сокращения и обозначения:

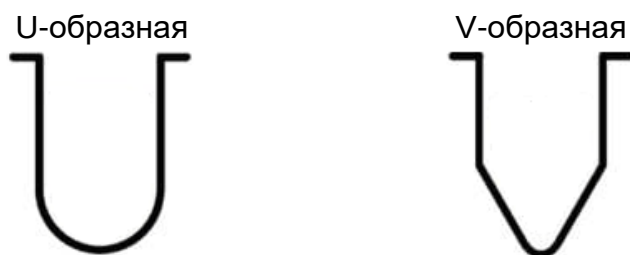
ПЦР	полимеразная цепная реакция
РНК	рибонуклеиновая кислота
РНК-ВК	внутренний контрольный образец
ОТ	обратная транскрипция
НК	нуклеиновая кислота
ДУ	дозировующее устройство
МЧ	магнитные частицы
ЛИС	лабораторная информационная система
МП	менеджер протоколов
СКП	служба клиентской поддержки ООО «ДНК-Технология»
К+	положительный контрольный образец
К–	отрицательный контрольный образец
ПО	программное обеспечение

2 Оборудование и расходные материалы

2.1 Оборудование:

- бокс биологической безопасности II или III класса биологической защиты;
- система для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96;
- сменный нагревательный блок для системы Flex 96, форма ячеек которого соответствует форме дна лунок используемых глубоколоночных планшетов.

Форма ячеек сменного нагревательного блока для системы Flex 96 и дна лунок используемых глубоколоночных планшетов может быть двух видов:



Для работы с набором реагентов **ПРОБА-МЧ-DWP фасовки N** допускается использование сменного нагревательного блока **с ячейками любой указанной формы** при условии её соответствия форме дна лунок используемых глубоколоночных планшетов.

Для работы с набором реагентов **ПРОБА-МЧ-DWP фасовки P** должен использоваться сменный нагревательный блок **только с ячейками V-образной формы**.

ВНИМАНИЕ! Сменный нагревательный блок обеспечивает равномерный нагрев содержимого каждой лунки глубоколоночного планшета, поэтому форма его ячеек обязательно должна соответствовать форме дна лунок используемых глубоколоночных планшетов. Использование несоответствующих друг другу нагревательных блоков и планшетов может привести к ошибкам в работе системы KingFisher Flex 96, а также к её поломке.

- дозаторы механические или электронные одноканальные с переменным объёмом, позволяющие отбирать объём жидкости 2,0–20 мкл, 20–200 мкл, 200–1000 мкл;
- степпер/диспенсер механический или электронный переменного объёма, позволяющий отбирать объём жидкости 1,0–10 мл;
- дозаторы механические или электронные восьмиканальные переменного объёма, позволяющие отбирать объём жидкости 10–100 мкл, 100–1200 мкл;
- микроцентрифуга-вортекс;
- холодильник с морозильной камерой;
- штатив «Рабочее место» для пробирок объёмом 1,5 мл.

2.2 Расходные материалы:

- транспортная среда либо физиологический раствор (0,9% NaCl) стерильный для подготовки отрицательного контрольного образца (при необходимости);
- одноразовые наконечники для механического или электронного степпера, свободные от ДНКа и РНКаз, объемом 1 мл и 5 мл;
- одноразовые наконечники с фильтром для механических или электронных дозаторов, свободные от ДНКа и РНКаз, объемом 20 мкл, 200 мкл, 1000 мкл;
- резервуары (кюветы, ванночки) для реагентов;
- одноразовые перчатки медицинские, без талька, текстурированные;
- ёмкость для сброса использованных наконечников и других расходных материалов;
- дезинфицирующий раствор.

Для работы с набором реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки N (выделение одной партии образцов биоматериала):

- глубоколоночные планшеты на 96 лунок — 4 шт.;
- гребёнка наконечников — 1 шт.;
- плёнка адгезивная для заклеивания глубоколоночных планшетов, например, 4titude PCR Seal — 1 шт.

Для работы с набором реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки Р (выделение одной партии образцов биоматериала):

- глубоколоночный планшет на 96 лунок — 1 шт.;
- гребёнка наконечников — 1 шт.;
- плёнка адгезивная для заклеивания планшетов глубоколоночных, например, 4titude PCR Seal — 1 шт.

2.3 Наборы реагентов для проведения ОТ-ПЦР:

- набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 и подобных SARS-CoV методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени SARS-CoV-2/SARS-CoV, ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, РУ № РЗН 2020/9948 от 13 июля 2021 года;
- набор реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (Influenza A virus) и гриппа В (Influenza B virus) методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени ГриппКомплекс, ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, РУ № ФСР 2011/12014 от 15 июня 2015 года;
- набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А и гриппа В методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени SARS-CoV-2/Грипп Комплекс, ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, РУ № РЗН 2021/15157 от 20 августа 2021 года.

3 Состав набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP

REF P-119-N/9, фасовка N			
Наименование компонентов	Внешний вид	Количество флаконов	Номинальный объем компонента
Лизирующий раствор	Слегка пенящаяся прозрачная бесцветная жидкость	1 флакон	28,8 мл
Промывочный раствор	Прозрачная голубая жидкость	1 флакон	48 мл
Элюирующий раствор	Прозрачная бесцветная жидкость	1 флакон	9,6 мл
Сорбент	Прозрачная бесцветная жидкость с осадком, образующим взвесь коричневого цвета при встряхивании	1 флакон	4,8 мл

REF P-119-P/9, фасовка P			
Наименование компонентов	Внешний вид	Количество планшетов/пробирок	Номинальный объем компонента
Лизирующий раствор	Слегка пенящаяся прозрачная бесцветная жидкость	1 планшет*	96 лунок по 300 мкл
Промывочный раствор	Прозрачная голубая жидкость	1 планшет*	96 лунок по 500 мкл
Элюирующий раствор	Прозрачная бесцветная жидкость	1 планшет*	96 лунок по 100 мкл
Сорбент	Жидкость с осадком, образующим взвесь коричневого цвета при встряхивании	4 пробирки	по 1,2 мл
*Представляют собой глубоколоночные планшеты на 96 лунок			

Все компоненты набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP готовы к применению и не требуют дополнительной подготовки к работе.

3.1 Количество анализируемых образцов

Набор реагентов ПРОБА-МЧ-DWP предназначен для однократного применения и рассчитан на выделение нуклеиновых кислот из 96 анализируемых образцов (одна постановка 96 определений), включая отрицательный контрольный образец К⁻ и положительный контрольный образец К⁺.

3.2 Транспортирование и хранение

Транспортирование:

- Транспортирование набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP осуществляют в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри контейнера от 2°C до 25°C, в течение всего срока годности.
- Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

Хранение:

- Набор реагентов следует хранить при температуре от 2°C до 25°C в защищенном от света месте в течение всего срока годности набора реагентов.
- При хранении допускается выпадение небольшого осадка в лизирующем растворе.
- Наборы реагентов, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

4 Анализируемые образцы

4.1 Материал для исследования

Для исследования используются мазки из носоглотки, ротоглотки.

Каждый образец биоматериала помещают в отдельную транспортную ёмкость (пробирку с транспортной средой).

Ограничением метода является местное применение лекарственных препаратов (спреи, капли, кремы и мази) менее чем за 24 часа до исследования. При использовании аэрозолей и других форм лекарственных препаратов для ингаляций при лечении бронхиальной астмы забор биоматериала для исследований следует производить не ранее чем через три часа после ингаляции.

Транспортирование и хранение биоматериала проводят в соответствии с инструкцией по применению соответствующей транспортной среды.

4.2 Общие требования

На этапах подготовки биоматериала и выделения РНК необходимо использовать одноразовые наконечники, свободные от РНКаз и ДНКаз.

Наконечник следует менять после взятия каждого образца.

Для предотвращения контаминации необходимо открывать крышку только той пробирки, из которой будет производиться взятие образца, и закрывать её перед работой со следующей пробиркой.

4.3 Подготовка биологического материала

Предобработка биоматериала проводится в соответствии с инструкцией по применению соответствующей транспортной среды.

При работе с наборами реагентов для выявления нуклеиновых кислот возбудителей ОРВИ человека методом ОТ-ПЦР центрифугирование биоматериала в транспортных средах СТОР-Ф и СТОР-М перед выделением РНК **не требуется**.

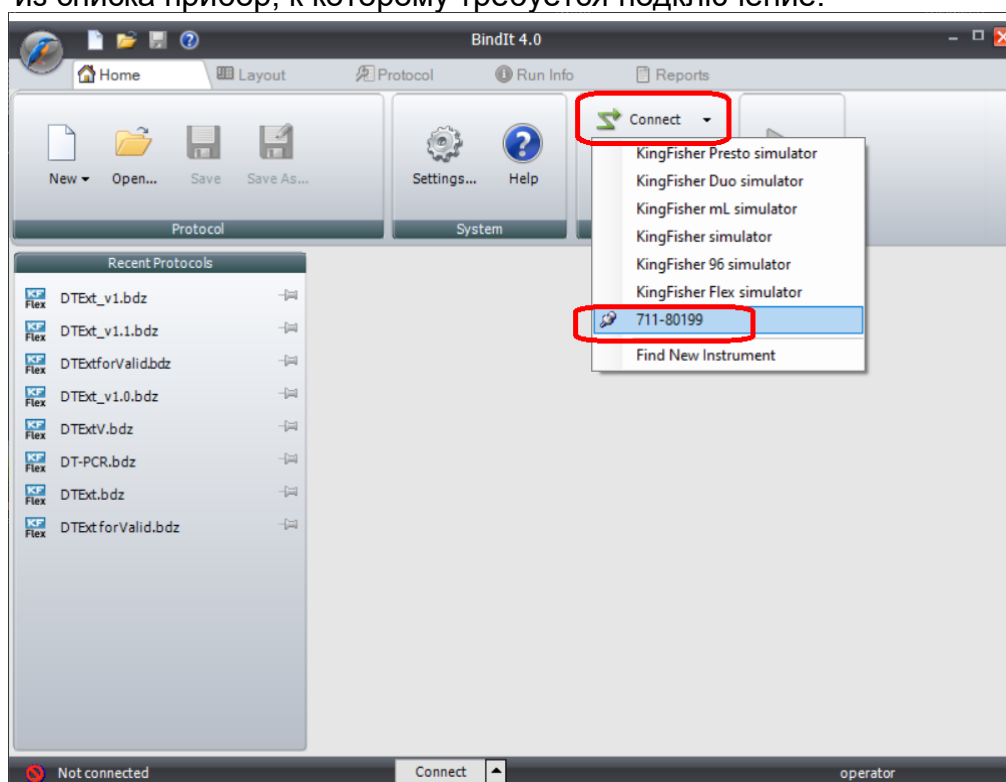
5 Процедура установки сценария на систему KingFisher Flex 96

5.1 Необходимое оборудование и ПО:

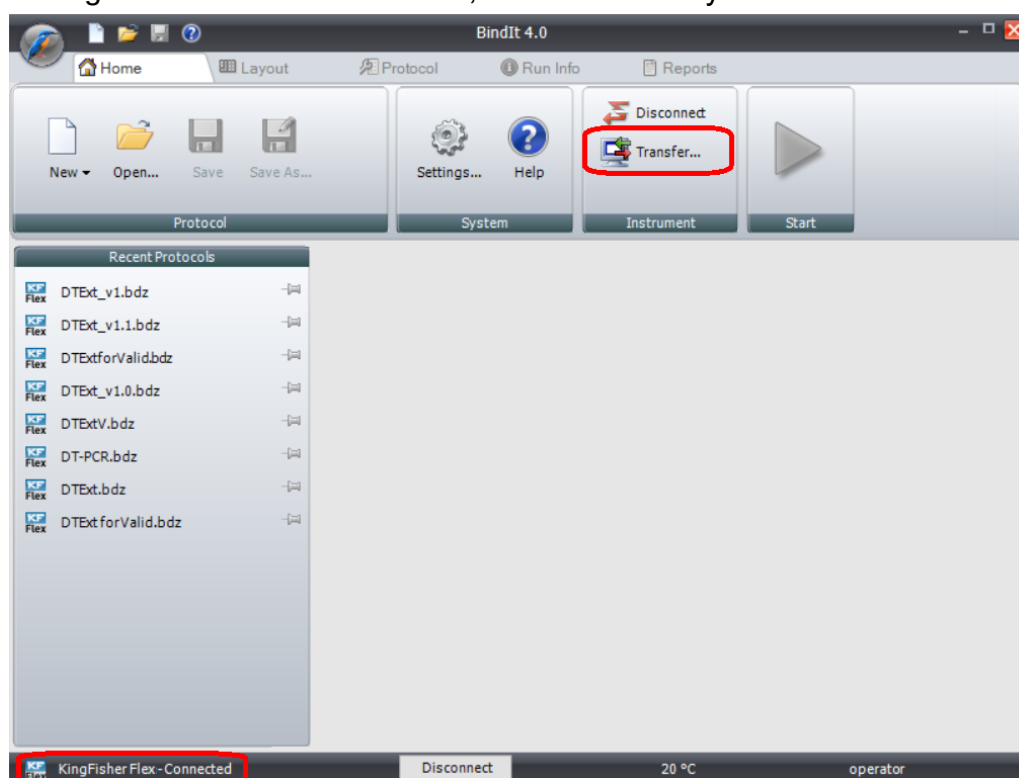
- персональный компьютер (ПК);
- кабель формата USB A—USB B;
- программа управления BindIt Software 4.0. Предоставляется компанией-производителем системы KingFisher Flex 96;
- файл сценария. Предоставляется компанией-производителем набора реагентов.

5.2 Процедура установки:

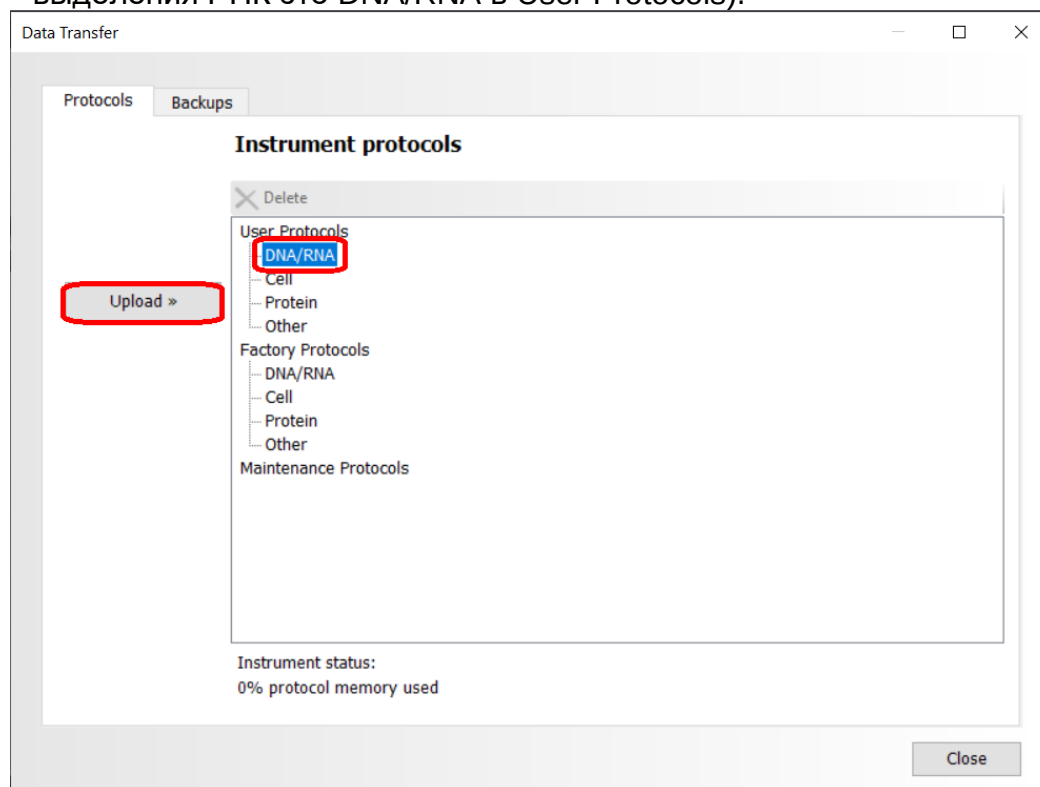
- Включите систему KingFisher Flex 96.
- Подключите систему к ПК с помощью USB-кабеля.
- Запустите ПО BindIt Software 4.0, нажмите кнопку Connect и выберите из списка прибор, к которому требуется подключение.



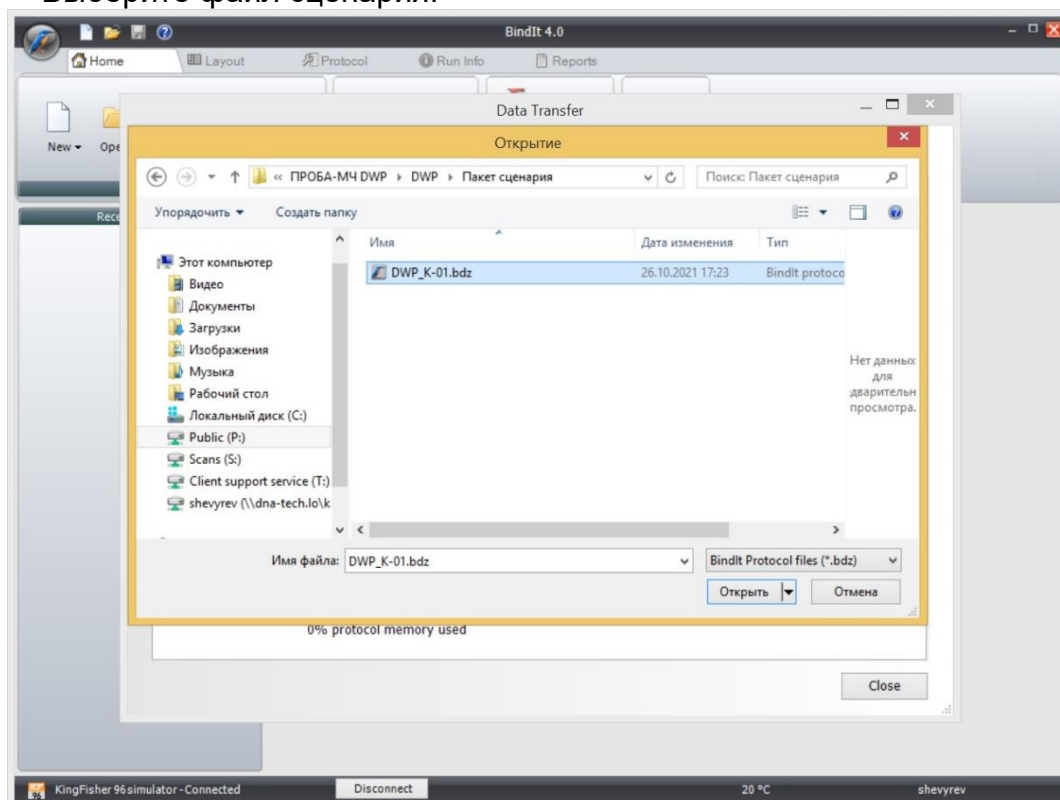
- После того, как в левом нижнем углу окна ПО BindIt появится надпись «KingFisher Flex – Connected», нажмите кнопку Transfer.



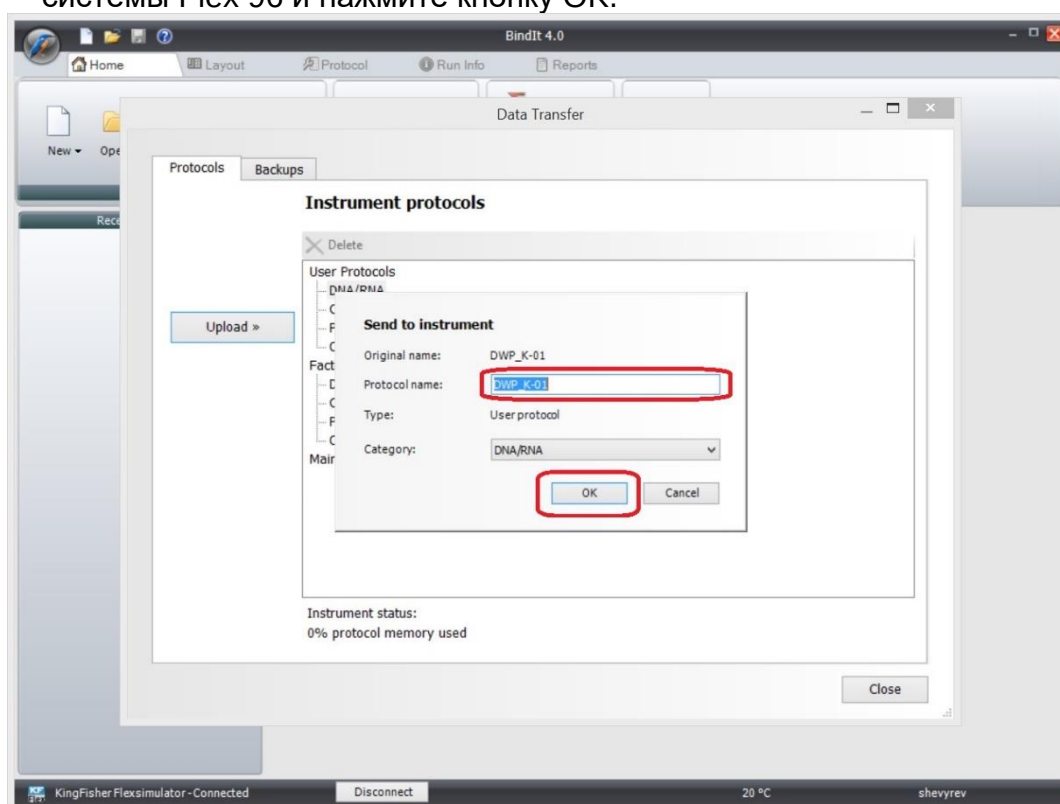
- В открывшемся окне выберите раздел, в который требуется поместить сценарий, и нажмите кнопку Upload (в случае описываемого процесса выделения РНК это DNA/RNA в User Protocols).



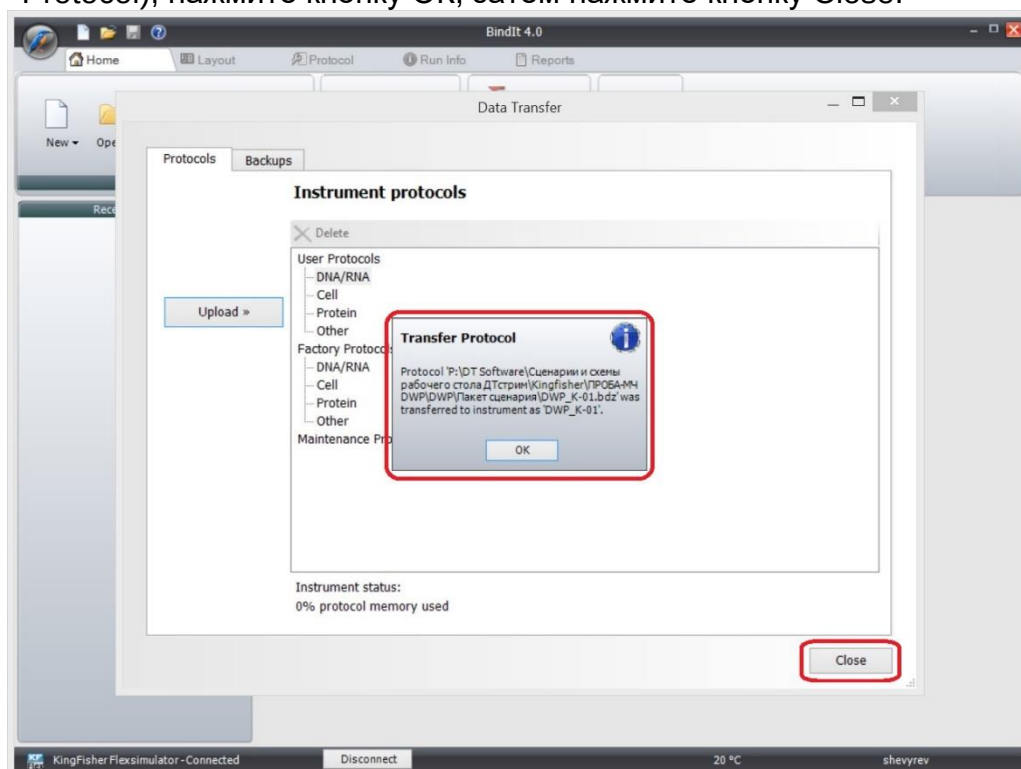
- Выберите файл сценария.



- При необходимости задайте имя сценария для отображения в меню системы Flex 96 и нажмите кнопку ОК.

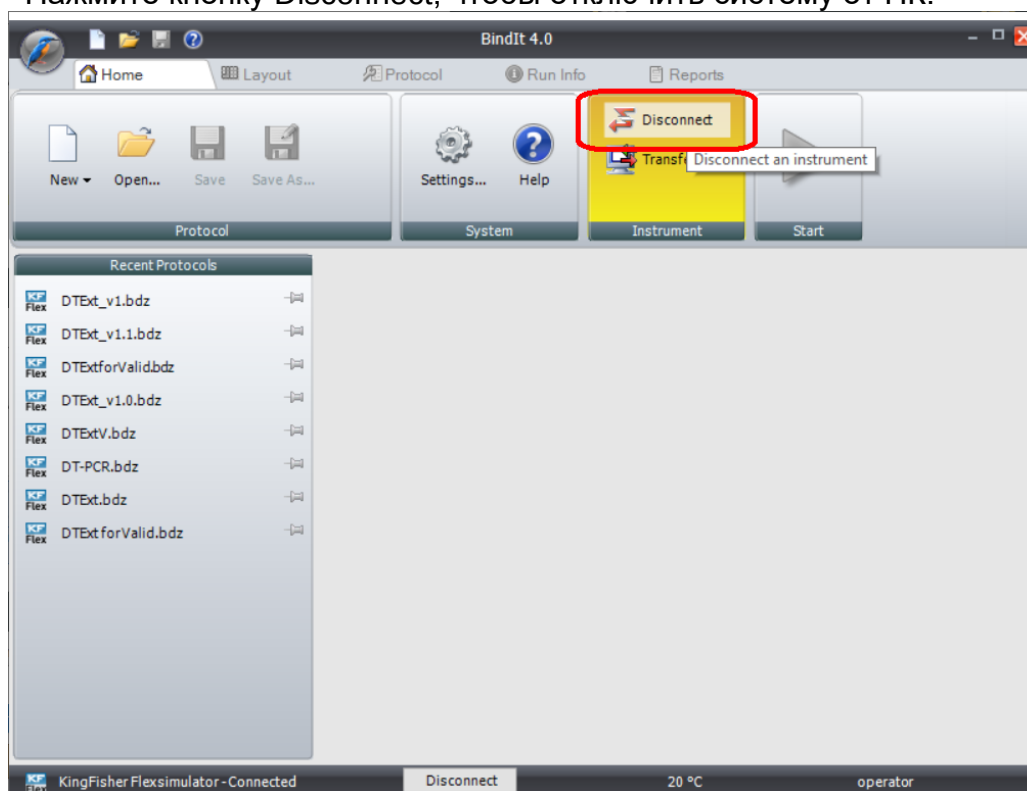


- Дождитесь сообщения о переносе сценария в память системы (Transfer Protocol), нажмите кнопку ОК, затем нажмите кнопку Close.



Сценарий перемещен в память системы.

- Нажмите кнопку Disconnect, чтобы отключить систему от ПК.



- Отсоедините USB-кабель. Система готова к работе.

6 Подготовка глубоколоночных планшетов с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки N

6.1 Промаркируйте три глубоколоночных планшета на 96 лунок:

- планшет №1 — для лизирующего раствора, сорбента, внутреннего контрольного образца и исследуемых образцов;
- планшет №2 — для промывочного раствора;
- планшет №3 — для элюирующего раствора.

6.2 Подготовка глубоколоночного планшета №1:

6.2.1 Внесите в каждую лунку планшета №1 по 300 мкл лизирующего раствора.

6.2.2 В случае использования набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки N совместно с наборами реагентов для выявления нуклеиновых кислот возбудителей ОРВИ человека методом ОТ-ПЦР, в состав которых входит внутренний контрольный образец РНК-ВК «А», добавьте во флакон с сорбентом 1,0 мл внутреннего контрольного образца, закройте крышку флакона и перемешайте полученную смесь переворачиванием не менее пяти раз.

6.2.3 Ресуспандируйте сорбент пипетированием и внесите в каждую лунку планшета №1 по 60 мкл смеси сорбента и внутреннего контрольного образца или по 50 мкл сорбента, если внесение внутреннего контрольного образца не предусмотрено на этапе пробоподготовки.

Примечания:

1. Допускается предварительное смешивание лизирующего раствора, сорбента и внутреннего контрольного образца в одном флаконе для дальнейшего дозирования полученной смеси в лунки глубоколоночного планшета №1 с использованием одноканального дозатора либо степпера/диспенсера.

2. Допускается перенос смеси лизирующего раствора, сорбента и внутреннего контрольного образца в резервуар (кювету, ванночку) для реагентов для дальнейшего её дозирования в лунки глубоколоночного планшета №1 с использованием восьмиканального дозатора.

6.2.4 Внесите по 100 мкл исследуемого образца в соответствующие лунки планшета глубоколоночного №1.

6.2.5 В лунку, предназначенную для отрицательного контрольного образца (К-) внесите 100 мкл транспортной среды для образцов (например, СТОР-Ф) или стерильного физиологического раствора.

6.2.6 В лунку, предназначенную для положительного контрольного образца (К+), если предполагается его проведение через этап выделения РНК, внесите 100 мкл соответствующего положительного контрольного образца.

6.3 Подготовка планшета №2:

6.3.1 Внесите в каждую лунку планшета №2 по 500 мкл промывочного раствора.

6.4 Подготовка планшета №3:

6.4.1 Внесите в каждую лунку планшета №3 по 100 мкл элюирующего раствора.

6.5 Глубоколуночные планшеты и гребёнка наконечников готовы к установке на систему KingFisher Flex 96. Установка глубоколуночных планшетов и гребёнки наконечников производится согласно п. 8.2 настоящего описания.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой глубоколуночных планшетов и гребёнки наконечников необходимо убедиться, что форма ячеек сменного нагревательного блока для системы KingFisher Flex 96 соответствует форме дна лунок используемых глубоколуночных планшетов:

Возможные варианты формы ячеек сменного нагревательного блока для системы Flex 96 и дна лунок используемых глубоколуночных планшетов:

U-образная



V-образная



7 Подготовка глубоколоночных планшетов с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки Р

7.1 Промаркируйте три глубоколоночных планшета из набора реагентов ПРОБА-МЧ DWP фасовки Р:

- планшет № 1 — с лизирующим раствором;
- планшет № 2 — с промывочным раствором;
- планшет № 3 — с элюирующим раствором.

7.2 В случае использования набора реагентов ПРОБА-МЧ DWP совместно с наборами реагентов для выявления нуклеиновых кислот возбудителей ОРВИ человека методом ОТ-ПЦР, в состав которых входит внутренний контрольный образец РНК-ВК «А», добавьте в каждую пробирку с сорбентом по 260 мкл внутреннего контрольного образца, закройте крышки пробирок и перемешайте полученную смесь в течение 3–5 с на микроцентрифуге-вортексе.

7.3 Удалите защитную фольгу с глубоколоночного планшета №1.

7.4 Ресуспенсируйте сорбент пипетированием и внесите в каждую лунку планшета №1 по 60 мкл смеси сорбента и внутреннего контрольного образца или по 50 мкл сорбента, если внесение внутреннего контрольного образца не предусмотрено на этапе пробоподготовки.

Примечание.

Допускается перенос смеси сорбента и внутреннего контрольного образца из пробирок в резервуар (кювету, ванночку) для реагентов для дальнейшего её дозирования в лунки глубоколоночного планшета №1 с использованием восьмиканального дозатора.

7.5 Добавьте по 100 мкл исследуемого образца в соответствующую лунку глубоколоночного планшета №1, содержащего лизирующий раствор, сорбент и внутренний контрольный образец.

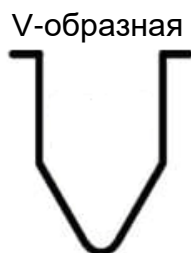
7.6 В лунку, предназначенную для отрицательного контрольного образца (К–), добавьте 100 мкл транспортной среды для образцов (например, СТОР-Ф) или стерильного физиологического раствора.

7.7 В лунку, предназначенную для положительного контрольного образца (К+), если предполагается его проведение через этап выделения РНК, добавьте 100 мкл соответствующего положительного контрольного образца.

7.8 Удалите защитную фольгу с глубоколоночных планшетов №2 и №3.

7.9 Глубоколоночные планшеты и гребёнка наконечников готовы к установке на систему KingFisher Flex 96. Установка глубоколоночных планшетов и гребёнки наконечников производится согласно п. 8.2 настоящего описания.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой глубоколоночных планшетов и гребёнки наконечников необходимо убедиться, что ячейки сменного нагревательного блока для системы KingFisher Flex 96 имеют V-образную форму и соответствуют V-образной форме дна лунок глубоколоночного планшета из набора реагентов ПРОБА-МЧ-DWP фасовки Р:



ВНИМАНИЕ! На одной из торцевых сторон (боковая сторона меньшей длины) каждого глубоколоночного планшета из набора реагентов ПРОБА-МЧ DWP фасовки Р расположены наклейки с маркировкой. Указанные наклейки не являются ориентиром для постановки в систему для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96. Установку глубоколоночных планшетов на рабочий стол системы необходимо проводить согласно п. 8.2 настоящего описания, при этом ориентироваться на скошенные углы глубоколоночных планшетов, рядом с которыми расположена ячейка A1.

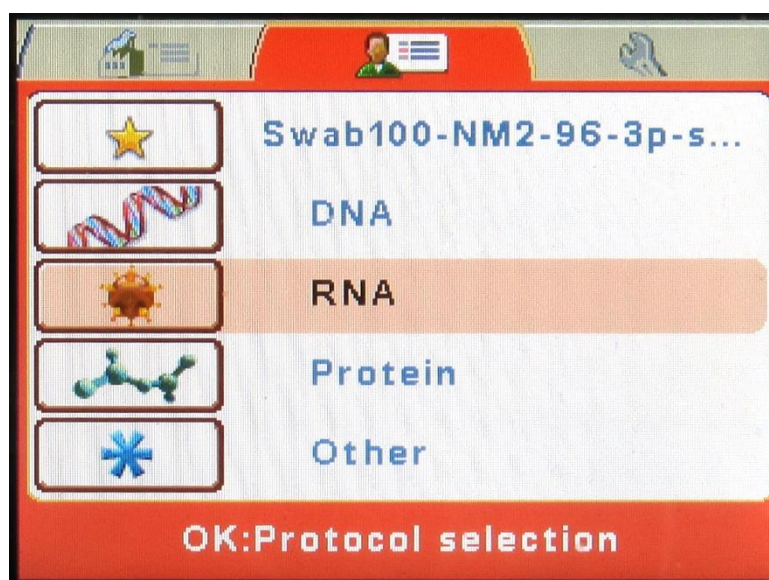
8 Выделение РНК с использованием системы KingFisher Flex 96

8.1 Выбор и запуск сценария.

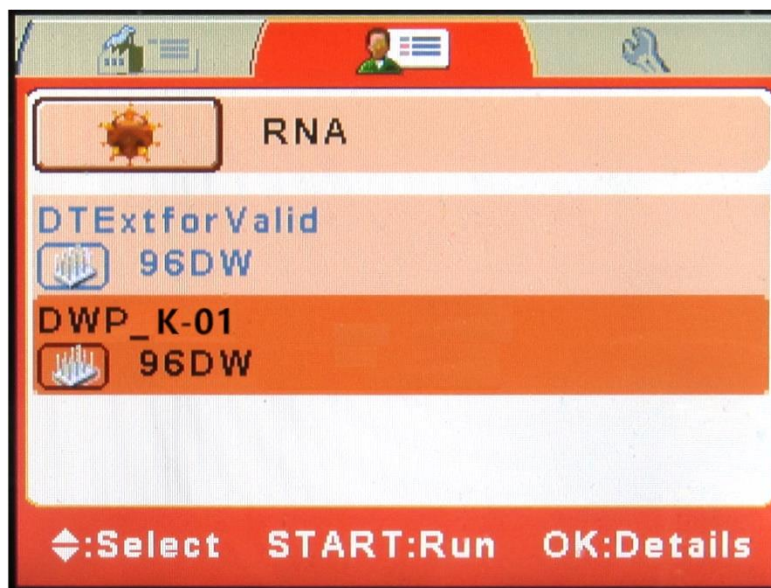
Используя клавиши навигации «влево», «вправо»,



перейдите на вкладку User Protocols (вкладки отображаются в верхней строке экранного меню, требуемая вкладка — центральная) и, используя клавиши навигации «вверх», «вниз», выберите пункт меню RNA.



Нажатием кнопки OK перейдите к выбору сценария.



Используя клавиши навигации «вверх», «вниз», выберите нужный сценарий.
Нажмите клавишу START на лицевой панели прибора.

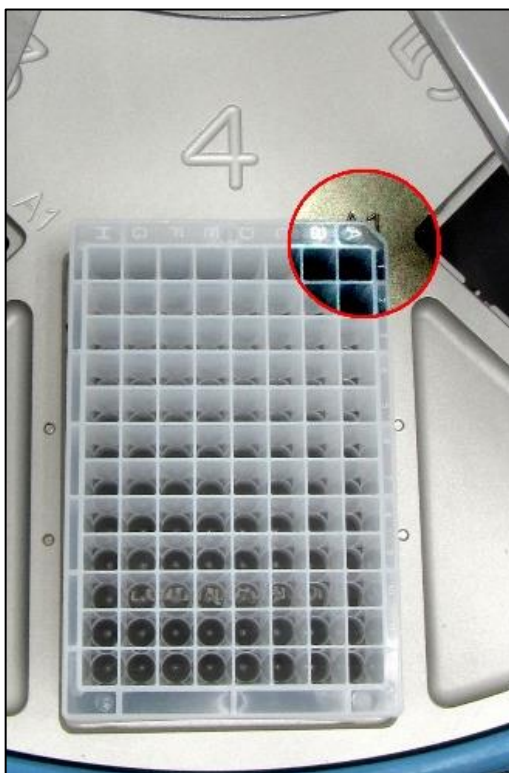
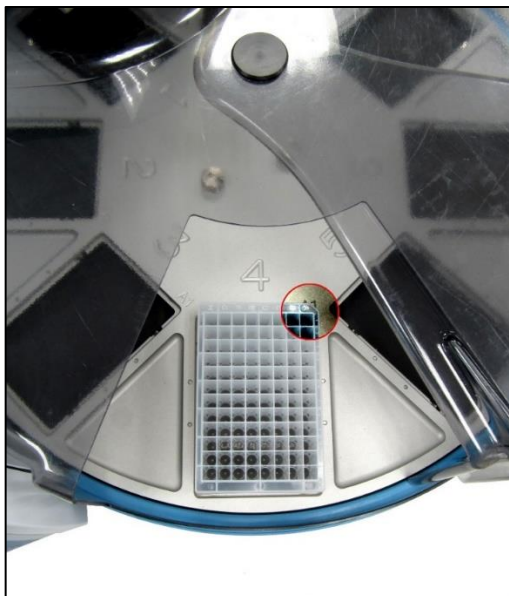


Выполнение сценария начинается с установки глубоколоночных планшетов и гребёнки наконечников на систему.

8.2 Установка на систему ранее подготовленных глубоколоночных планшетов и гребёнки наконечников.

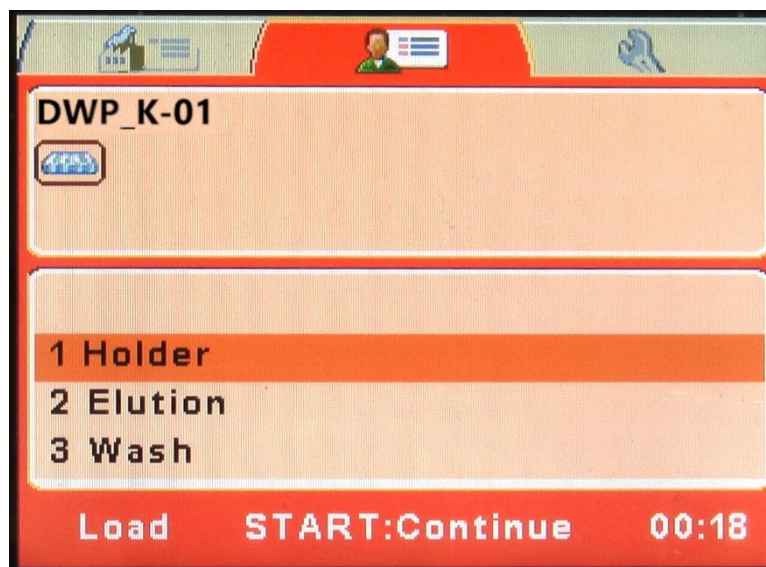
8.2.1 Откройте сдвижную крышку рабочего стола системы.

ВНИМАНИЕ! При установке планшетов на рабочий стол системы учитывается их ориентация: скошенные углы, рядом с которыми расположена ячейка A1, должны располагаться ближе к оси вращения барабана (в правом верхнем углу рамки).



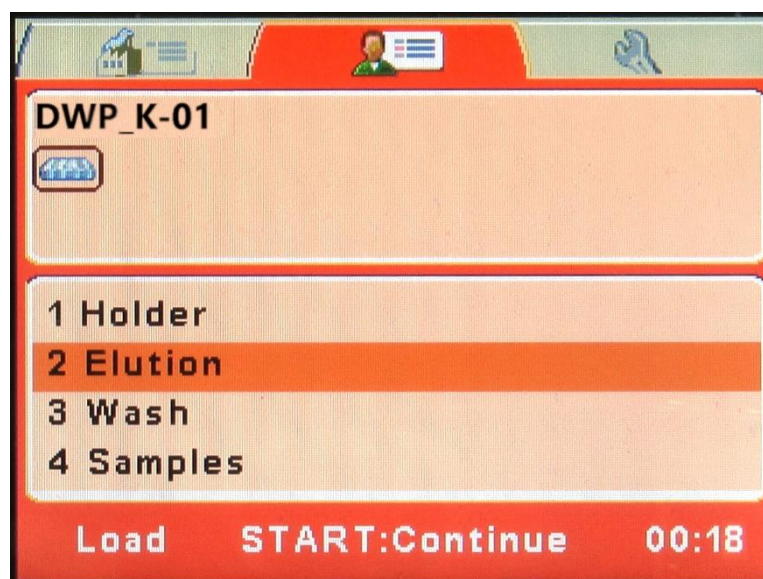
8.2.2 Установите планшеты на систему в соответствии с требованием сценария:

- Установите планшет глубоколоночный с размещённой в нём гребёнкой наконечников (пункт меню Holder).



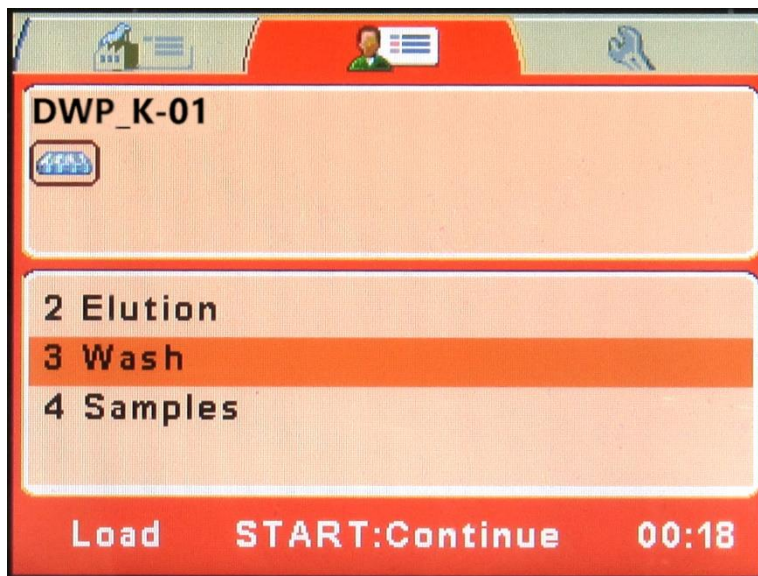
Нажмите кнопку START для продолжения работы.

- Установите планшет №3 с элюирующим раствором (пункт меню Elution).



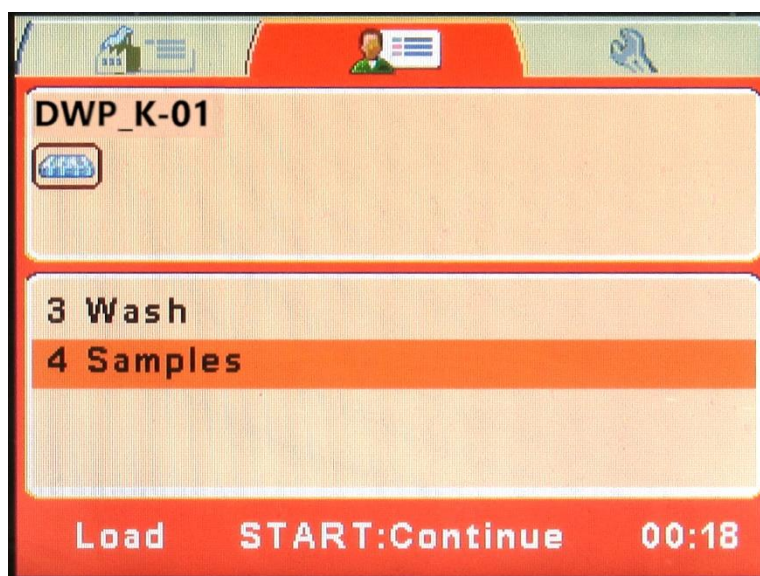
Нажмите кнопку START для продолжения работы.

- Установите планшет №2 с промывочным раствором (пункт меню Wash).



Нажмите кнопку START для продолжения работы.

- Установите планшет №1 со смесью лизирующего раствора, сорбента, внутреннего контрольного образца и исследуемыми образцами (пункт меню Samples).

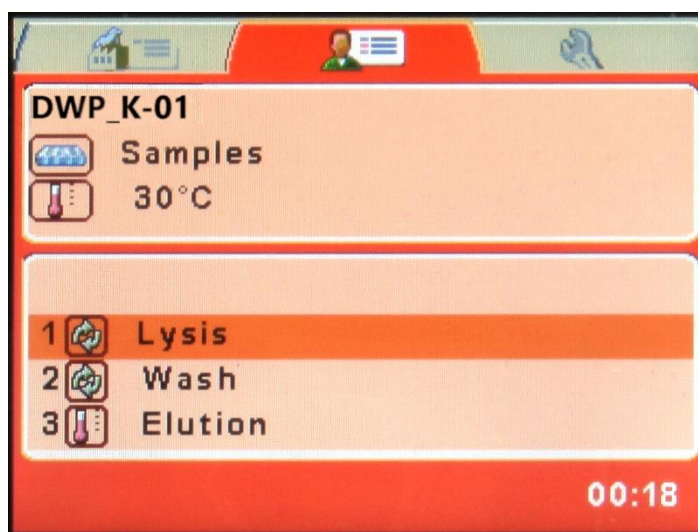


8.2.3 Закройте сдвижную крышку рабочего стола системы. Нажмите кнопку START для продолжения работы.

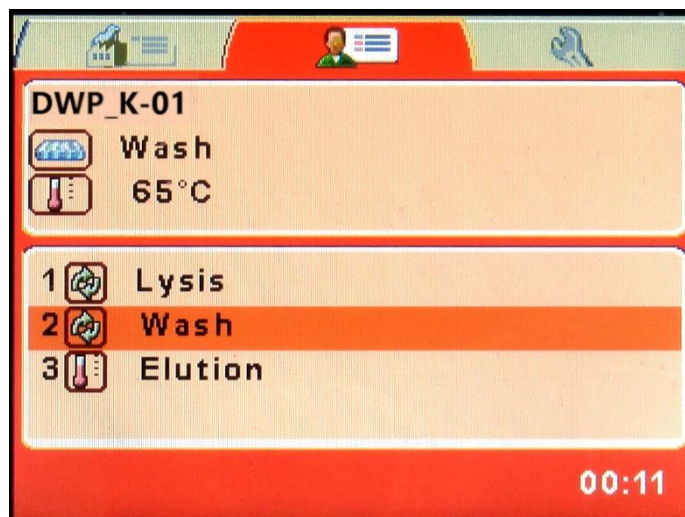
Система начнёт выполнять процедуру выделения нуклеиновых кислот.

8.3 В ходе выполнения сценария на дисплее системы отображается информация об этапах процесса, а также время до завершения каждого из них:

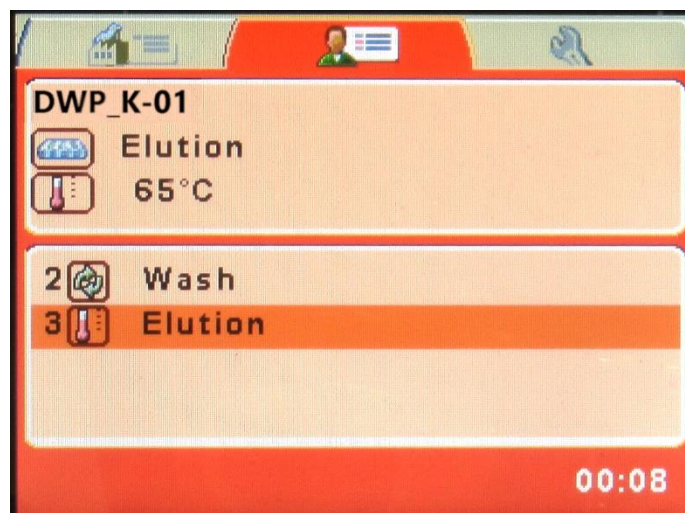
- Лизис



- Промывка



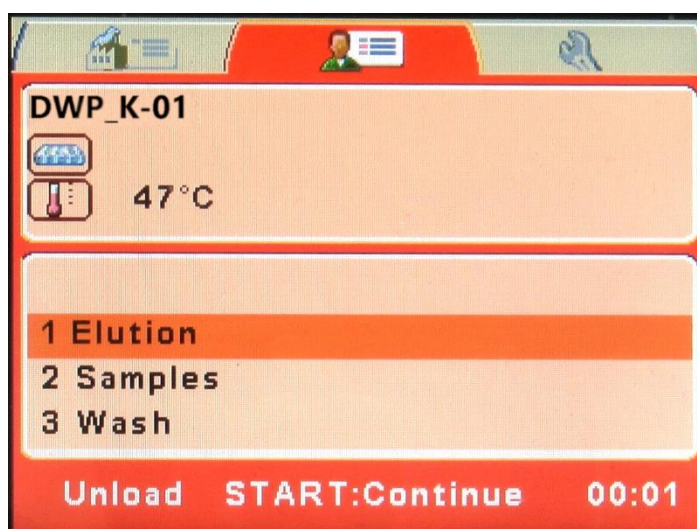
- Элюция



8.4 По завершению выделения нуклеиновых кислот откройте сдвижную крышку рабочего стола системы и извлеките планшеты:

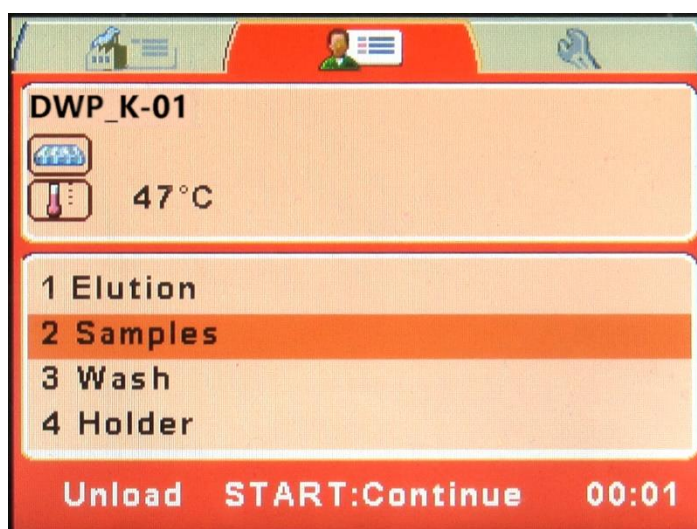
8.4.1 Извлеките планшет №3 с элюирующим раствором и выделенными образцами НК (Elution) для дальнейшей подготовки и проведения ОТ-ПЦР.

ВНИМАНИЕ! После извлечения планшета №3 из системы KingFisher Flex 96 для его переноса в зону подготовки и проведения ПЦР-амплификации или хранения, его необходимо заклеить адгезивной плёнкой.



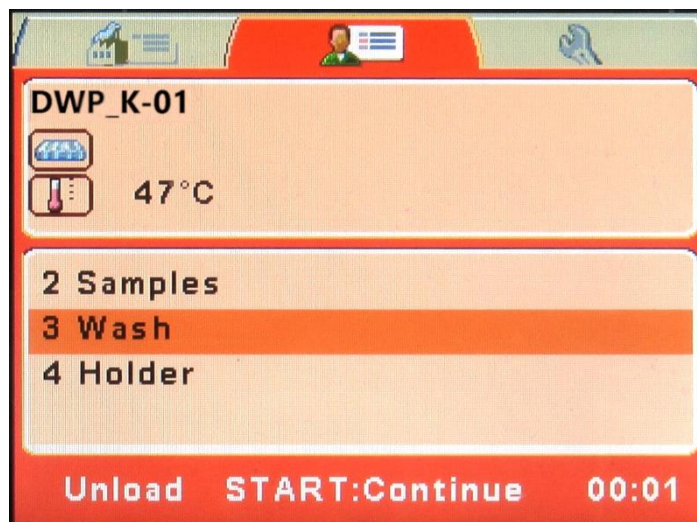
Нажмите кнопку START для продолжения работы.

8.4.2 Извлеките и утилизируйте планшет №1 со смесью лизирующего раствора, сорбента, внутреннего контрольного образца и исследуемыми образцами (Samples).



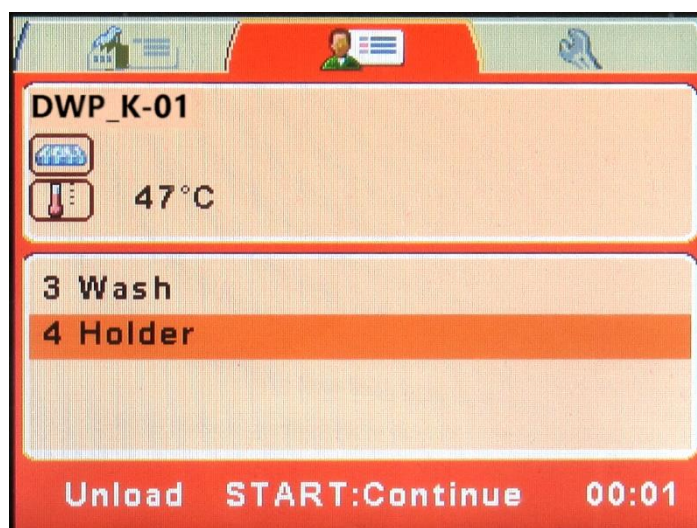
Нажмите кнопку START для продолжения работы.

8.4.3 Извлеките и утилизируйте планшет №2 с промывочным раствором (Wash) и гребёнкой наконечников.



Нажмите кнопку START для продолжения работы.

8.4.4 Установите новую гребёнку наконечников для следующего запуска, либо закройте сдвижную крышку рабочего стола системы.



Нажмите кнопку START для завершения выделения НК.

9 Подготовка и проведение ОТ-ПЦР

9.1 Подготовка и проведение ОТ-ПЦР проводится в соответствии с инструкцией по применению набора реагентов для амплификации.